DISEÑO Y MODELADO RELACIONAL

Transformación del Modelo E-R al Modelo Relacional

Identificación de coincidencias, aplicación sistemática de reglas de integridad, normalización y puntos de discusión técnica en grupo.

Sheyla Estefania Moncada Guel

Materia: Fundamentos de Bases de Datos

Instituto Tecnológico Superior de Monclova

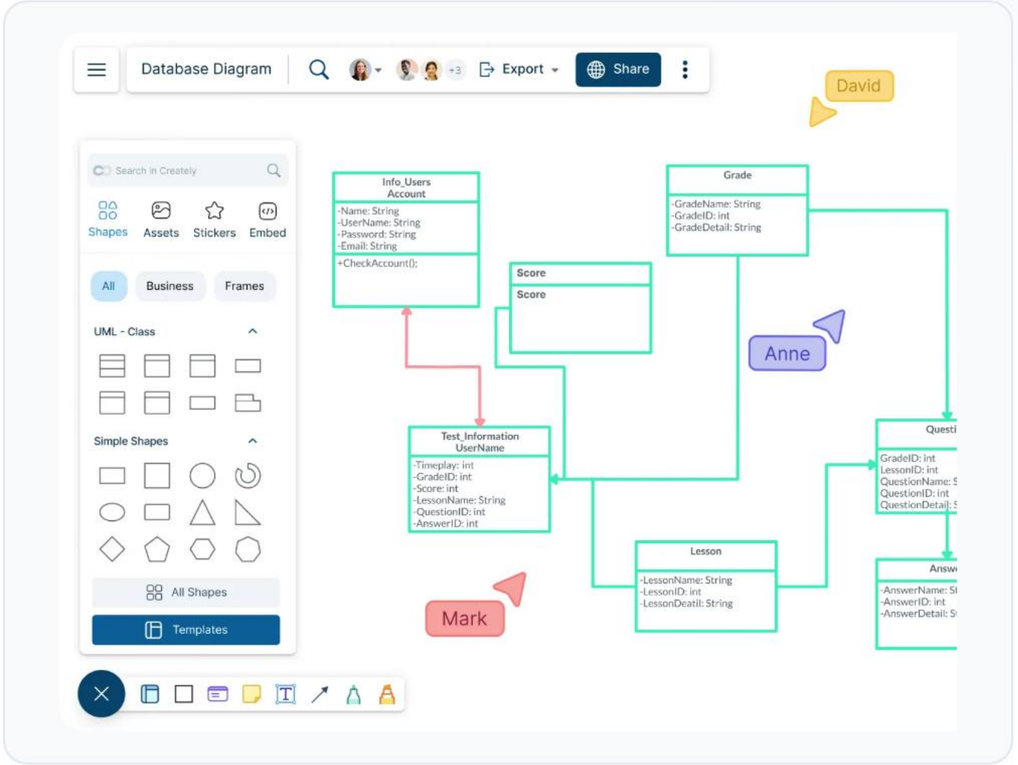
Contexto del Problema

Caso de Estudio: Sistema de Control Escolar Universitario y su modelado de requerimientos académicos.

Arquitectura del Caso Escolar

El escenario académico demanda registrar la vinculación entre profesores, estudiantes y materias cursadas:

- **Entidad Alumno:** Contiene datos personales y expediente institucional del estudiante.
- **Entidad Docente y Materia:** Catálogos formales de instructores y asignaturas curriculares.
- **Entidad Grupo:** Representa la apertura de una materia en un aula y horario específico impartida por un docente (1:N).
- **Relación M:N:** Múltiples alumnos se inscriben en múltiples grupos con una calificación resultante.



Mapeo E-R a Modelo Relacional

Concepto Modelo E-R	Objeto en Modelo Relacional	Criterio de Correspondencia
Entidad Fuerte	Tabla / Relación Base	Almacena instancias con existencia autónoma e identificador propio.
Atributo Simple	Columna (Campo)	Unidad mínima indivisible con tipo de dato específico (1FN).
Identificador Único	Clave Primaria (Primary Key)	Restricción de no nulos (NOT NULL) y unicidad por registro.
Relación 1 : N	Clave Foránea (Foreign Key)	Propagación de la clave del lado 1 a la tabla del lado N.
Relación M : N	Tabla Asociativa (Puente)	Descomposición en tabla intermedia con claves foráneas combinadas.

Reglas de Transformación

Conversión metodológica garantizando integridad referencial y satisfacción de formas normales.

Transformación de Entidades

- **Entidades Regulares:** Se convierten directamente en tablas con sus respectivos campos atómicos (`Alumno`, `Docente`, `Materia`).
- **Descomposición Atómica (1FN):** El atributo compuesto "Nombre" se subdivide en `nombre`, `apellido_paterno` y `apellido_materno`.
- **Definición de Claves Primarias:** Asignación formal de claves únicas obligatorias para impedir la duplicidad de tuplas en el motor de base de datos.
- **Restricciones de Integridad de Dominio:** Tipificación precisa de dominios numéricos, textuales, fechas y correos electrónicos con reglas `UNIQUE`.

Resolución de Cardinalidades

Relaciones 1 : N (Migración de PK)

Las asociaciones `Docente` → `Grupo` y `Materia` → `Grupo` se resuelven sin tablas extra.

La clave primaria del padre migra como clave foránea (FK) a la relación secundaria (`Grupo`), asegurando integridad referencial estricta en cada tupla.

Relaciones M : N (Tabla Asociativa)

La asociación `Alumno` ↔ `Grupo` no admite almacenamiento directo sin redundancia masiva.

Se construye la entidad intermedia `Inscripcion`, que hospeda las FKs de ambas tablas y absorbe el atributo de relación `calificacion_final`.

Cumplimiento de Normalización

3FN

Tercera Forma Normal Lograda

Supresión de Anomalías de Datos

El diseño obtenido asegura la eliminación completa de inconsistencias en operaciones transaccionales:

1FN: Cada celda almacena datos atómicos y sin listas repetitivas.

2FN: Los atributos no clave dependen en su totalidad de la clave primaria.

3FN: No existen dependencias funcionales transitivas entre atributos no clave, protegiendo el historial ante actualizaciones y eliminaciones.

Diccionario de Esquema y Claves

Tabla Relacional	Clave Primaria (PK)	Claves Foráneas (FK)	Restricción Específica
`Alumno`	`matricula_id`	Ninguna	`UNIQUE(email_institucional)`
`Docente`	`docente_id`	Ninguna	`UNIQUE(numero_empleado)`
`Materia`	`codigo_materia`	Ninguna	`NOT NULL(nombre_asignatura)`
`Grupo`	`grupo_id`	`codigo_materia`, `docente_id`	FK Referenciales obligatorias
`Inscripcion`	`inscripcion_id`	`matricula_id`, `grupo_id`	`UNIQUE(matricula_id, grupo_id)`

Ejes de Discusión Grupal

Temas críticos de ingeniería de datos para la exposición y debate con el grupo de trabajo.

Image Sources



https://creately.com/static/assets/diagram-type/hero-images/database-design-2-v2.webp

Source: creately.com